LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I086 — Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Testes unitários em src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests: AuthServiceTests, DuplosAutenticacao, JwtOptionsValidatorTests, ClinicaServiceTests, ClientesServiceTests, AnimaisServiceTests, PaginacaoTests e ErrosERegistosTests (novos); JwtTokenServiceTests, PoliticasAutorizacaoTests, PalavraPasseForteAttributeTests e NifValidoAttributeTests (identificadores e casos novos); UnitTest1 removido; documento m3-i086-testes-unitarios-identidade-clinica-clientes-pacientes-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Pull Request #221 (Refs #93), aberta a 2026-11-01 11:50 sobre develop 32487cd; commits 5538e70 (testes, 11:49) e b87a821 (remoção da pasta regularização-de-documentos-anteriores, 11:49). 61 ficheiros, 2173 linhas acrescentadas e 347 removidas; sem alterações ao código de produção, ao esquema nem aos pacotes. Ainda não integrada em develop.
Data da revisão	Verificações do Revisor concluídas a 2026-11-01; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-01, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes unitários de F001, F002 e dos casos transversais face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I086 (Backlog de Projeto v03, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27, ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01), à Especificação de Testes Unitários (I028 v01, secções 4, 5, 6 e 7), à Documentação de API v02 e à Definition of Done do G08 para testes. Os 165 identificadores que a I028 atribui à I086 (UT-F001-001 a 125, UT-F002-001 a 030 e UT-TRV-001 a 010) foram comparados, um a um, com os identificadores presentes no DisplayName dos testes do commit b87a821 e com a tabela da secção 7 do documento do Executor. Foram lidos os ficheiros de testes novos e alterados, os duplos, o documento do Executor e a descrição da PR, e procurados testes sem asserções e usos de base de dados real, rede ou relógio real.

O Revisor executou as verificações 1 e 2 num clone limpo do repositório, com o ramo da PR obtido por git fetch origin pull/221/head (commit b87a821): duas execuções seguidas sem ligação à rede e duas alterações deliberadas ao código de produção, cada uma reposta a seguir (git checkout, árvore de trabalho limpa no fim). Duas execuções intermédias ficaram inválidas por erro de procedimento do Revisor (uma alteração por repor e a codificação de um ficheiro alterada pelo PowerShell) e foram repetidas; não contam como resultado. Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-11-01 11:50; verificação local a 2026-11-01 entre as 15:42 e as 15:52; emissão deste relatório a 2026-11-01.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #221 «I086 — Testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes» com «Refs #93» (o merge não fecha a Issue); branch 93-i086-…; commit de testes 5538e70 com [I086].	Cumpre
2	CA 1 — casos da I028 com o identificador no nome	165 de 165: UT-F001 125, UT-F002 30 e UT-TRV 10, todos no DisplayName; nenhum em falta e nenhum identificador fora da I028 (comparação feita pelo Revisor sobre o commit b87a821). Origem segundo o documento: 97 casos novos, 30 testes existentes com o identificador acrescentado e 38 já identificados (I064, I065, I066 e I072).	Cumpre
3	CA 2 — sem base de dados, rede nem relógio real	Serviços testados com EF Core InMemory; hasher, emissor de tokens e logger substituídos por duplos	Cumpre (exceção documentada; ver M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		escritos à mão (DuplosAutenticacao); hora injetada com RelogioFixo (RELOGIO = 2026-10-14T08:00:00Z) e dia injetado nos casos de idade. Nenhum UseSqlServer, HttpClient ou Testcontainers. Exceção: UT-F001-028 a 034 usam a hora atual, porque validam o token com a configuração real da API, que lê o relógio do sistema; os casos 029 e 030 emitem o token com 8 h 01 min e 7 h 59 min de idade, com 1 minuto de margem (nota N5 do documento).	
4	CA 3 — preparar–agir–verificar, um motivo de falha, dados mínimos	Organização AAA nos ficheiros novos; casos que juntavam verificações diferentes foram separados (decisão 5 do documento, por exemplo HS256 em UT-F001-027 e um caso por política). Todos os testes novos e alterados têm asserções (verificação do Revisor sobre os 11 ficheiros de testes); o UnitTest1 vazio foi removido.	Cumpre
5	CA 4 — políticas por perfil e política de propriedade	UT-F001-040 a 044: cada política com os cinco perfis (um permitido, quatro recusados); UT-F001-045 Funcionario com os quatro perfis internos e o Cliente; UT-F001-046 a 048 propriedade: Cliente com clienteId aceite, sem clienteId recusado e perfis internos recusados mesmo com clienteId; UT-F001-049 sem autenticação.	Cumpre
6	CA 5 — validação do NIF	UT-F001-060 e 061 dígito de controlo correto (resto 1 → 0 e resto 2 → 9); 062 dígito errado; 063 oito algarismos; 064 dez algarismos; 065 caracteres não numéricos; 066 espaços no meio.	Cumpre
7	CA 6 — execução sem falhas e sem ignorados sem justificação	575 testes, 574 aprovados, 0 falhas e 1 ignorado: UT-TRV-007, com a justificação no atributo Skip (defeito D-01 do código de produção, ver verificação 12).	Cumpre
8	Verificação 1 — clone limpo, sem rede nem base de dados	Clone limpo no commit b87a821, dotnet restore com rede e duas execuções seguidas de dotnet test --no-restore com a rede desligada: total 575, 574 aprovados, 0 falhas, 1 ignorado (3,2 s) e total 575, 574 aprovados, 0 falhas, 1 ignorado (3,0 s). Sem SQL Server nem Docker em execução para estes testes.	Cumpre
9	Verificação 2 — alteração deliberada de uma regra	(a) NIF: em NifValidoAttribute, «resto < 2 ? 0 : 11 - resto» passou a «11 - resto»: 6 falhas (UT-F001-060, «999999990» da I067 e os quatro casos de TelefoneClinicaTests, cujo pedido usa o NIF 501234560, com resto 1); 575 testes, 568 aprovados, 1 ignorado. (b) Conta bloqueada: em AuthService, a verificação «Estado != Ativo» deixou de recusar contas bloqueadas: 3 falhas (UT-F001-009, login de conta bloqueada; UT-F001-020, /auth/me de conta bloqueada; e o teste da I066 do bloqueio); 575 testes, 571 aprovados, 1 ignorado. Alterações repostas; git status: árvore de trabalho limpa.	Cumpre
10	Verificação 3 — cobertura das regras da baseline v02	Autorização: políticas por perfil e de propriedade (verificação 5). Separação Cliente/conta de acesso: UT-F001-112 a 125 (ClientesService cria a conta e o Cliente ligados, NIF e e-mail únicos, alteração sem mexer na conta); a atomicidade das duas gravações fica para os testes de integração (nota N2; IT-EP013 da I092). Horários da clínica: UT-F001-100 a 111 (ClinicaService). Validações administrativas: palavra-passe (050 a 059), NIF (060 a 066), e-mail (067 a 072), contas de funcionários (073 a 099), pacientes e idade (UT-F002-001 a 030), paginação (UT-TRV-001 a 004) e formato de erros e registos (UT-TRV-005 a 010).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
11	Divergências face à I028	D1 (UT-F001-052): mensagem única do atributo da palavra-passe em vez de «pelo menos 8 caracteres»; D2 (UT-F001-110): horário vazio aceite como clínica fechada, só null dá 400; D3 (UT-F002-030): idade vazia sem data de nascimento (PA-09). Os testes seguem o código e as três estão registadas na secção 6.1 do documento, com decisão do grupo pendente.	Cumpre (divergências registadas; ver M3)
12	Defeitos do código de produção encontrados pelo Executor	D-01: o ExceptionHandlingMiddleware devolve no 500 a mensagem interna da exceção (UT-TRV-007, I028 PA-07); D-02: UpdateClienteDto e UpdateClinicaDto usam [EmailAddress] e aceitam «joao@mail», ao contrário de EP-006 ([EmailValido], R-EMAIL); N1: a palavra-passe inicial do Cliente só verifica o comprimento. Estão fora do âmbito de uma tarefa de testes e registados na secção 6.2 do documento; à data deste relatório não existe Issue de defeito no GitHub.	Registado (ver M2)
13	Testes automáticos e pipeline	Backend CI 41303632094 e 41303648007 e «Testes de integração» 41303648026, todas com sucesso no commit b87a821 (2026-11-01 11:50–11:54). A PR parte de develop 32487cd; desde então entraram em develop a I076 (#217), a I087 (#222), a I082 (#220) e a I092 (#218). A fusão com o develop atual não tem conflitos (verificação do Revisor com git merge-tree), mas a pipeline tem de voltar a correr sobre o ramo atualizado antes do merge.	Cumpre (atualizar o ramo antes do merge; ver 4)
14	Segredos, código de produção e esquema	Nenhuma palavra-passe do seed nem token versionado; as palavras-passe dos testes são fictícias e definidas nos próprios testes. O commit de testes só altera ficheiros do projeto ClinicaVeterinaria.UnitTests e o documento; sem alterações ao código da API, migrações nem pacotes.	Cumpre
15	Âmbito da PR	O commit b87a821 não pertence à I086: apaga de develop a pasta regularização-de-documentos-anteriores (47 ficheiros), já retirada de main pela PR #182 (Docs/s04). A alteração é coerente com main, mas fica fora do âmbito da Issue e, com o merge por squash, ficaria no mesmo commit da I086.	Desvio de processo (ver 4)
16	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog do Sprint 05 v02). PR aberta a 2026-11-01 11:50, cerca de 5 horas e 40 minutos antes do prazo. Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-11-01 11:50), até 2026-11-02 11:50; relatório emitido a 2026-11-01.	Executor: dentro do prazo, A = 0% · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit b87a821).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	UT-F001-028 a 034 dependem da hora real (critério 2). Para a tornar injetável, validar o token com o RelogioFixo (por exemplo, um LifetimeValidator nos parâmetros de validação de teste) ou registar na I028 esta exceção ao critério.	Próxima alteração a JwtTokenServiceTests ou nova versão da I028.
M2	Abrir Issues de defeito para D-01 (mensagem interna no 500) e D-02 (R-EMAIL em Clientes e clínica) e levar N1 a decisão do grupo; reativar UT-TRV-007 quando D-01 for corrigido.	Backlog Refinement; Issues de defeito.
M3	Levar as divergências D1 a D3 a decisão do grupo e atualizar a I028 ou o código conforme a decisão.	Backlog Refinement; nova versão da I028.

Ref.	Descrição	Seguimento
M4	No merge por squash, indicar na mensagem do commit que também é removida a pasta regularização-de-documentos-anteriores, para a alteração ficar rastreável no histórico de develop.	No merge da PR #221.

4. Desvios de processo

A PR inclui um commit fora do âmbito da I086 (b87a821, remoção da pasta regularização-de-documentos-anteriores de develop, coerente com main desde a PR #182). O Revisor regista-o como desvio de processo e não como defeito: não altera o resultado da tarefa nem o código. Alterações deste tipo devem seguir numa PR própria.

A PR foi criada a partir de develop 32487cd e develop recebeu entretanto a I076, a I087, a I082 e a I092. Antes do merge, o ramo deve ser atualizado com develop e a verificação «Resultado da pipeline» deve voltar a ficar verde. O merge pelo Revisor fica dependente da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso: PR aberta a 2026-11-01 11:50, antes do prazo de 2026-11-01 17:30 (A = 0%)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os seis critérios de aceitação estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas num clone limpo, sem rede, com duas alterações deliberadas detetadas pelos testes. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias; desvio de processo registado na secção 4. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.01 15:57:07+00'00'